

学习通课程助手 使用说明

适用版本：C:\Users\77338\Desktop\chaoxing (Python 3.11 + Playwright + SQLite)
文档定位：面向日常使用的操作手册。安装依赖、二次开发请看项目根目录的 README.md。

0. 一分钟看懂：它能做什么、不能做什么

能帮你做的事

场景	命令	效果
刷课	<code>python main.py study --course 课程名</code>	自动进入未完成章节，视频按 1.0 倍速真实播放，文档/PPT 真实停留，进度自动记录，中断后可续
练习题不会做	<code>python main.py practice --course 课程名</code>	识别单选/多选/判断/填空/简答，给出答案、解析、知识点、可信度与本地资料依据
错题整理	<code>python main.py wrong list / drill / export</code>	自动汇总错题、统计薄弱知识点、重练、导出 md/JSON/CSV，可为错题出强化题
资料检索	<code>python main.py search 关键词 --ai</code>	把课件/讲义/PPT/PDF 建成知识库，支持“第二章电路分析”“这个公式怎么用”式搜索
开卷期末考试	<code>python main.py exam --course 课程名</code>	侧边栏只读辅助：当前题 + AI 分析 + 课程依据 + 相似题 + 提交前确认清单

绝对不会做的事（代码层面禁止，配置也打不开）

- 不自动登录、不识别/绕过验证码、不代填账号密码
- 不自动勾选答案、不点击“提交答案”——所有作答与提交由你本人完成
- 不加速刷课（倍速被强制 ≤ 1.0 ）、不跳进度、不伪造挂机状态、不绕过切屏/后台暂停检测
- 不修改学习通服务器数据、不伪造学习或考试记录、不修改考试倒计时
- 不绕过教师设置的任何考试限制；页面或通知里出现“闭卷/禁止 AI”时，考试模式自动关闭

合规前提：本课程/本次考试明确允许开卷并允许 AI 辅助。请始终以学校、教师与学习通当次考试的具体规定为准。

1. 开始前的准备（只需做一次）

1.1 检查环境

```
cd C:\Users\77338\Desktop\chaoxing
python --version          # 需要 3.11 及以上
python -m pip install -r requirements.txt
python -m playwright install chromium # 下载浏览器内核，约 130MB
```

1.2 自检（确认代码完好）

```
python main.py selftest  # 期望：结果：10/10 通过（不联网、不开浏览器）
python main.py btest    # 期望：结果：9/9 通过（本地样例页面 + Chromium）
```

1.3 配置 AI（不配也能用，只是不出 AI 答案）

用记事本或 VS Code 打开 `user_config.py`，填入你的密钥：

```
AI_API_KEY = "sk-你的密钥"
AI_BASE_URL = "https://api.deepseek.com/v1" # 服务商接口地址
AI_MODEL = "deepseek-chat"                # 模型名
```

不想把密钥写进文件，可以用环境变量（PowerShell，仅当前窗口有效）：

```
$env:AI_API_KEY = "sk-你的密钥"
$env:AI_BASE_URL = "https://api.deepseek.com/v1"
$env:AI_MODEL = "deepseek-chat"
```

常用服务商参考：

服务商	AI_BASE_URL	AI_MODEL 示例
OpenAI	https://api.openai.com/v1	gpt-4o-mini
DeepSeek	https://api.deepseek.com/v1	deepseek-chat
Kimi（月之暗面）	https://api.moonshot.cn/v1	moonshot-v1-32k
智谱 GLM	https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4	glm-4-plus
通义（兼容模式）	https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1	qwen-plus
本地 Ollama	http://localhost:11434/v1	qwen2.5:14b（密钥随意填）

未配置密钥时程序不会崩溃：仍会提取题目、检索本地资料，只在 AI 栏位写明“AI 未启用”，不会编造答案。

1.4 启动方式（默认就是小窗）

三种任选，效果相同：

方式	操作
桌面快捷方式	双击桌面上的「学习通助手」（墨蓝底白字“学”图标，无黑窗口）
双击脚本	项目目录里的 <code>启动学习通助手.bat</code> （或 <code>启动侧边栏.bat</code> ）
命令行	<code>python main.py</code> （不带任何参数即打开小窗）； <code>python main.py gui</code> 等价

命令行功能仍在：`python main.py ask "题目..."`、`search`、`wrong`、`sync`、`study`、`exam` 等。

1.5 设置窗口（小窗右上角「设置」按钮）

点开分五组，改完点保存并立即生效：既写入 `user_config.py`（下次启动仍有效），也回灌到当前运行（不用重启）。

分组	可改项
AI	启用开关、API 密钥（带“显示”勾选框，默认打码）、接口地址、模型名、温度、最大输出、超时、重试次数
学习	随堂题自动探测、随堂题调用 AI、播放进度轮询间隔、停滞判定秒数、单次最多小节数、操作最小间隔

分组	可改项
知识库	分块长度、搜索返回条数、单文件大小上限
考试	是否允许启用考试辅助、考试规定原文、二次确认口令、是否允许滚动翻页、每分钟 AI 上限、界面形态
其他	日志级别

窗口内还有测试 AI 连接按钮，会真实发一次请求并回报结果，便于确认密钥与模型名是否正确。写入的配置集中在 `user_config.py` 末尾的托管块里，你仍可用记事本手动编辑，不会覆盖你自己写的其他内容。

2. 第一次使用：五步跑通

```
# ① 登录：弹出浏览器窗口，账号密码 + 验证码 + 身份验证全部由你本人完成
python main.py login

# ② 同步课程列表（登录态会保存在 data\browser_profile，下次免登录）
python main.py courses

# ③ 同步某门课的章节目录，识别 视频 / 文档 / PPT / 章节测验 / 练习题
python main.py sync --course 电路

# ④ 自动学习未完成内容（此窗口保持在前台，别切走）
python main.py study --course 电路

# ⑤ 查看进度统计
python main.py status
```

status 输出示例：

```
学习状态
[信息] 课程 1 门 | 学习项 42 | 已完成 30 | 未完成 12
[信息] 累计真实学习时长：6小时18分42秒
[信息] 题库 96 题 | 错题 11 条 (累计错 17 次)
[信息] 知识库 9 份已完成资料 / 214 个知识块
```

2.5 日常只用一条命令：go (推荐)

学习通多数是会话级 Cookie：进程一退出登录态就没了。所以不要把流程拆成 `login` → `courses` → `sync` → `study` 四条命令（那会反复要你登录），而是用一条：

```
python main.py go --course 改革开放史 --keep --limit 5
```

它会在这一个进程里连续完成：登录（只这一次）→ 同步章节目录 → 自动学习 5 项 → 汇总；`--keep` 让窗口结束后不自动关闭（按回车才关），避免“窗口突然消失”。

课程结构适配：本工具支持三种小节链接形式，包括学习通部分课程把跳转函数挂在 `div.chapter_item` 上（`onclick="toOld(courseId, jobId, clazzid, 0)"`、没有真实链接）的情况，章节归属按 `chapter_unit` 精确对应，任务点完成状态按页面「N个待完成任务点」判定。

排障不用反复登录：

```
python main.py capture --course 改革开放史 # 把真实页面存成文件
python main.py sync --course 3 --from-capture data\capture\<时间戳>\_chapter_frame01.html # 离线再解析
```

登录不上或不想等了？步骤轨右侧有「取消登录」按钮：

- 平时是灰的；一旦开始等待你登录，它就变可点；
- 点一下立刻结束等待（不会卡在 900 秒），浏览器窗口保持打开，随时再点「1 登录」继续；
- 等待期间程序不会刷新或跳转登录页（以前会每 15 秒跳去核验，把正在填的表单刷掉，这是“怎么都登录不上”的真正原因，已修复）；
- 同时小窗会自动挪到屏幕右侧并取消置顶，避免挡住浏览器登录窗口；登录成功后自动回到左上并恢复置顶。

2.6 侧边栏小窗（推荐的日常入口）

命令行太啰嗦？直接用小窗：

```
python main.py gui
```

或者双击项目目录里的 **启动侧边栏.bat**。

窗口从上到下就是按正确顺序排的：

① 登录学习通 ② 检测课程 ③ 在右侧列表点课程 → [选为当前课程]

④ 同步目录 ⑤ 自动学习 ■ 停止 ⑥ 本页题目解析 ⑦ 错题 ⑧ 状态

问 AI：[粘贴题目] [解析]
搜资料：[关键词，如 改革开放 历史 基点] [搜索]

输出/日志区（题目卡片、AI 解析、进度都会打在这里） | 课程列表

要点：

- 顺序固定：登录 → 自动检测课程 → 你勾选一门课 → 之后所有功能都作用于这门课（选择会被记住，下次直接可用）；
- 浏览器跑在独立工作线程，界面不会卡死；点 ■ 停止 可中断当前循环，进度已保存；
- 窗口默认置顶，浮在学习通旁边，不改动学习通页面；
- 弹题出现时，题目与 AI 解析会自动打印到输出区，不需要你切窗口打字。

考试专用侧边栏（只读、需三重合规确认）仍然是独立入口：**python main.py exam --course 课程名**。

2.7 小窗已集成全部功能（六个分页）

```
python main.py gui      # 或直接双击 启动侧边栏.bat
```

顶部三块全局常驻，功能放在分页里：

改革开放史

10 / 40 节

 学习 2小时18分

1 登录 · 2 读取课程 · 3 选择课程 · 4 开始学习

■ 随堂题目出现了：答案与解析已打在下方，请你在学习通窗口自己点选并提交 [知道了]

└─学习─┐ └─练习─┐ └─错题─┐ └─搜索─┐ └─考试─┐ └─设置─┐

分页	里面有什么
学习	读取目录、抓取正文建库、继续学习、停止学习、本次节数
练习	解析本页题目、打开作业第 N 条、打开测验第 N 条、导入判分结果
错题	错题列表、重练错题（在框里输答案）、生成强化题、导出 Markdown

分页	里面有什么
搜索	关键词搜索课程资料 + 历史题 + 错题，可勾选让 AI 综合；带常用查询快捷键
考试	启用考试辅助（弹框输入确认口令）、读取当前题、解析本题（可填题号）、上下滚动、提交前清单
设置	检查 AI 配置、随堂题探测开关、打开学习通、导出本页结构、本地目录入库、清空输出

关于浏览器窗口：小窗启动时不会打开浏览器（以前会弹一个 `about:blank` 空白页，已修复）。只有点「登录学习通 / 读取课程 / 读取目录 / 继续学习 / 解析本页题目」这类需要浏览器的动作时才启动，并且一启动就直接跳到你的课程页，不留空白页。问 AI、搜资料、错题本、看进度都是离线操作，不会开浏览器。

实时状态行：步骤轨下方会显示 **正在学习：2.1 中国向何处去 (video) 91.8%**，每 3 秒刷新；没有播放时显示 **最近完成：...** 与已完成节数。命令行 `study` 与小窗共用同一个数据库，所以用命令行跑的时候，另开小窗也能实时看到进度（但不要同时开两个浏览器会话，会抢同一个浏览器目录）。

右侧固定两块信息：我的课程（双击或右键 = 选为当前课程）与下一步（告诉你现在该点哪个按钮）。底部是统一的输出流：题目卡片、AI 解析、进度与错误提示都按语义着色（绿=完成、朱砂=需要你处理、蓝=AI 输出）。

设计依据来自 GitHub 上星标最高的 UI 技能 `anthropics/skills` → `frontend-design` (★177,924)：先定令牌（纸面 `#F2F4F7`、墨蓝 `#1F3A63`、朱砂 `#C2333D` 只用于警报、苔绿 `#2E6B4F` 表完成、数字用等宽 Consolas），再按“计划 → 对照简报复查 → 实现 → 截图自评”的流程做了三轮修正（按钮超出窗口、警报条错位、课程列表被挤没、分页没加进 Notebook、文字截断、`traceback` 刷屏）。

3. 场景一：刷课（视频 / 文档 / PPT）

```
python main.py study --course 电路          # 处理全部未完成项
python main.py study --course 电路 --limit 10  # 本次最多 10 项
python main.py study --course 电路 --kinds video  # 只刷视频 (document / ppt 同理)
python main.py study --course 电路 --practice  # 遇到测验/练习，顺带进入刷题辅助
python main.py study --course 电路 --no-kb      # 学习时不建知识库（更快）
python main.py study --course 电路 --all        # 忽略完成标记，从头重做
```

你需要知道的规则

- 1 视频：定位到播放器（支持嵌套在 `iframe` 里）→ 强制 1.0 倍速 → 每 10 秒读取真实进度并写库 → 播放到 `ended` 或进度 $\geq 98.5\%$ 判定完成 → 自动进入下一项。
- 2 窗口请保持前台：学习通检测到页面切后台会暂停播放。程序发现停滞最多尝试恢复 3 次，仍失败就记录“待人工”，只提示你切回窗口，不伪造前台状态。
- 3 文档/PPT：按正文字数决定停留时长，之后以平台“已完成”标记为准；标记读不到时要求你人工确认，程序绝不自行判定完成。
- 4 断点续学：每条完成后写入 `items.done`，同时记录 `resume` 游标；中途 `Ctrl+C` 或直接关窗口，下次运行 `study` 会自动从中断处继续。
- 5 网络异常：页面打不开自动按 1.5s → 3s → 6s 退避重试，超过 `MAX_RETRY_PER_ITEM` 次记录失败并跳过；整体循环还有步数与“无进展”双重保护，不会死循环。

4. 场景二：练习题不会做（刷题辅助）

```
# 先把浏览器停留在练习/测验页面，或直接把页面地址贴给 --url
python main.py practice --course 电路
python main.py practice --course 电路 --url "https://mooc2-ans.chaoxing.com/..."
python main.py practice --course 电路 --limit 20
```

每题输出格式（终端）

```
第 3/12 题 | 单选题
(单选题,2分)用戴维南定理求图示单口网络的等效电阻 R0 为( )
A. 4Ω
B. 6Ω
【答案】 A
【解析】 将独立源置零（电压源短路、电流源开路）后，两端看进去的电阻为 4Ω。
【知识点】 戴维南定理；等效电阻
【所属章节】 第二章 电路分析
【资料依据】 [资料1] 《第2章 等效变换》第12张幻灯片 (formula) : Req = Uoc / Isc.....
【可信程度】 高
```

你在页面上选择的答案（回车=稍后自行处理，w=我答错了要进错题本，q=结束）：

要点

- 1 程序只分析不代答：你在页面上自己勾选，自己点击“提交答案”。
- 2 支持题型：单选、多选、判断、填空、简答（自动识别题号、题干、选项、分值、你已勾选的答案）。
- 3 重复题检测：题干指纹（忽略题号、标点、选项顺序）命中已有题目会提示“重复题”，还会做近似相似匹配（阈值 0.93）。
- 4 判定结果回填：你自己提交后进入“查看成绩/答题结果”页面，再次运行 **practice**，选“导入平台判定结果”，错题会自动进入错题库、答对的会累计正确次数。
- 5 可信度机制：题干歧义、图片题（AI 看不到图）、本地资料不足时，会明确标注“需要人工确认”，并在【资料依据】写“课程资料中没有找到直接依据”。禁止编造来源是代码级校验：AI 引用不存在的编号会被判定无效引用并自动降级。

4.5 直接问 AI 解析（最常用）

把题目贴给程序，立刻得到【答案】【解析】【知识点】【所属章节】【资料依据】【可信程度】：

```
# 一行式
python main.py ask " (单选题) 改革开放作为一场伟大革命，其性质是 ( ) A. ... B. ... C. ... D. ..."

# 交互式粘贴（多行，连接两次回车结束）
python main.py ask

# 不写入本地题库
python main.py ask "题干..." --no-save
```

说明：

- 输出里的【资料依据】只会引用你课程里真实抓到的内容（如 [资料1] 《1.2 改革是社会主义制度的自我完善和发展》）；

本地没有依据时原样写“课程资料中没有找到直接依据”，AI 若引用不存在的编号会被判定无效并降级为“需要人工确认”。

- 题目会自动进本地题库（**wrong list** 可查、**wrong drill** 可重练）。
- 需要先建知识库，依据才有内容：**python main.py kb build --course 课程名 --limit 20**

(它会逐个打开小节抓取正文，已过滤播放器 UI 文字与目录噪声)。

4.6 作业 / 章节测验页

```
python main.py exercises --course 改革开放史 --entry work # 列作业 → 勾选 → 提取题目 → AI 解析
python main.py exercises --course 改革开放史 --entry exam # 只读概览题目, 不自动作答
```

4.7 诚信承诺书：程序绝不代签

学习通课程常要求签署《在线学习诚信承诺书》。程序检测到该弹窗时会停下来提示你自己点同意，不会代点、不会绕过；自动学习开始前也会先检查。承诺书通常包含“不得通过第三方软件或服务获取学习记录和考试成绩”等条款，请据此判断哪些功能适合在你的课程中使用。

4.8 随堂弹题：程序主动把题目和 AI 解析推到终端

播放视频时学习通会弹出随堂题，此时你没法切到终端打字，所以程序每	10	秒检查一次页面，
发现新题目就自动打印：		

!!

[注意] 出现随堂题目（判断题）—— 请你本人在学习通窗口点选/填写并提交，本程序不会代答
!!

第 1/1 题 | 判断题

(判断题)改革开放是社会主义制度的自我完善和发展。

A. 正确

B. 错误

【答案】 正确

【解析】 改革是在坚持根本制度前提下完善体制机制.....

【知识点】 改革的性质

【资料依据】 [资料1] 【可信程度】 高

你只需在学习通窗口自己点选并提交，程序不会代点、不会代提交、不会跳过弹题；题目会同步存入本地题库（**wrong list** 可查、**wrong drill** 可重练）。

开关在 `user_config.py`:

```
POPUP_DETECT = True      # False = 完全不探测弹题
POPUP_AI = True          # False = 只显示题目, 不调用 AI
POPUP_MIN_INTERVAL SEC = 5.0 # 探测节流
```

说明：已做可见性过滤 —— 弹题在真正弹出前（**display:none**）不会被提前报出，避免刷屏。

提醒：弹题计入课程任务点/成绩，使用 AI 提示是否合规请对照你课程的《在线学习诚信承诺书》。

5. 场景三：错题整理与强化练习

```
python main.py wrong list          # 待复习错题
python main.py wrong list --all    # 含已掌握
python main.py wrong stats         # 按知识点统计薄弱项
python main.py wrong drill --limit 10 # 错题重练（答对两次自动标记“已掌握”）
python main.py wrong export --fmt md # 导出到 data\exports\（可选 json / csv）
python main.py wrong similar --id 12 -n 2 # 给第 12 题出 2 道同知识点强化题
```

题库字段 (SQLite `questions` 表) : 题目 → 选项 → 答案 → 解析 → 知识点 → 所属章节 → 错误次数 → 来源 (平台判分/AI/人工) 。

错题来源三条路

- 1 平台判分页只读导入 (最准确, 推荐考后/练习后执行) ;
- 2 练习过程中你回答 `w` (“这题我错了”) 即时入库;
- 3 练习时输入答案后由 AI 判分 (仅练习场景, 考试场景不做自动判分) 。

重练交互示例

```
第 1/10 题 | 多选题
下列属于储能元件的是
A. 电容 B. 电感 C. 电阻
上次解析: 电容储存电场能、电感储存磁场能.....
你的答案 (直接回车=跳过, w=我还是不会, q=结束) : AB
[完成] 回答正确 (参考答案: AB)
? 是否生成 2 道同知识点强化题? (y/N) : y
[完成] 已生成 2 道同知识点强化题
```

6. 场景四：课程知识库与搜索

```
# ① 建库: 下载课程里的文档/PPT/PDF, 并把小节页面正文抓取入库 (可反复执行, 增量)
python main.py kb build --course 电路 --limit 50

# ② 你自己整理的笔记也纳入检索 (支持 pdf / docx / pptx / txt / md / html)
python main.py kb local --dir D:\我的笔记 --course 电路

python main.py kb docs          # 查看已入库资料与状态
python main.py kb search "第二章 等效电路" --top 8
```

搜索用法 (资料 → 章节 → 历史题 → 错题 → AI 综合)

```
python main.py search 戴维南定理
python main.py search 搜索: 第二章电路分析
python main.py search 搜索: 这个公式怎么用
python main.py search 节点电压法 步骤 --ai    # 让 AI 基于本地资料片段综合, 并标注引用编号
```

输出会分三段: 课程资料 (含《标题》+ 页码/幻灯片定位 + 相关度)、历史题目、相关错题; `--ai` 再附「AI 综合」, 且只引用检索到的编号。检索引擎是纯 Python BM25, 完全离线可用; 装了 `jieba` (见 `requirements-optional.txt`) 中文分词更准, 不装则用字符+二元组, 功能不受影响。

7. 场景五：开卷期末考试 AI 辅助 (默认关闭)

7.1 开启前必须满足的三重条件 (缺一不可)

- 1 配置开关: 在 `user_config.py` 里把 `EXAM_MODE_ALLOWED` 改成 `True` (代表你已确认本场考试允许开卷且允许 AI) 。
- 2 许可依据: 建议同时填写 `EXAM_RULE_TEXT = "本课程期末考试为开卷考试, 允许使用 AI 辅助"`; 若为空, 程序会尝试从考试页面读取说明文字。两者都读不到明确许可时, 会要求你粘贴教师/课程通知原文, 且必须命中 “开卷/允许使用 AI” 等表述才放行 (该文本作为 `manual_grant` 事件写入 `exam_audit` 表以便追溯) 。
- 3 运行时二次确认: 启动后逐字输入确认口令 (默认 我已阅读并遵守考试规定) 并填写课程名。

任何一步不满足，考试模式都不会启用。反过来，只要规则文本或页面出现“闭卷 / 禁止使用 AI / 不得查阅资料 / 独立完成”等表述，程序会自动关闭考试模式（运行中途也会持续复核）。

7.2 启动与界面

```
python main.py exam --course 电路      # 默认弹出侧边栏小窗（置顶，不改动学习通页面）
python main.py exam --course 电路 --console  # 纯终端版（远程/无图形环境时用）
```

侧边栏界面区块：

开卷考试 AI 辅助（只读模式） √ 已启用
页面：《电路分析》期末考试（开卷） | 共 25 题 | 当前 3/25 | 剩余时间(只读)：1:12:45

【当前题目】题号 3 | 判断题
节点电压法的方程来源于 KCL。

【AI 分析】 【解析】节点电压法对独立节点列 KCL 方程.....
【答案】 正确

【课程依据】[资料1]《第2章 电路分析》第18页（definition）：节点电压法.....
【相关知识点】节点电压法；KCL

【相似题】 · 节点电压法以 KVL 为基础（错 2 次，知识点：节点电压法）
【下一题】 按 N 仅滚动页面一屏（不点击、不填写）
【提交前确认】按 T 生成本人确认清单；提交必须由你亲自点击

按键/命令对照：

键	作用	键	作用
A	读取当前题（视口中心那道题，纯只读）	S 关键词	快速搜索本地资料/历史题/错题
O	整卷读取，列题号概览	K	刷新页面状态与倒计时（只读）
D	AI 分析当前题	T	提交前确认清单
G 7	按题号分析第 7 题	N / P	向下 / 向上滚动一屏（仅此一种页面动作）
Q	退出并关闭考试模式		

7.3 主观题与计算题输出

【答案】

① 核心结论：节点电压法以 KCL 为理论依据，对 n 个独立节点列 n-1 个方程。
② 解题过程/理论依据：任选参考节点 → 列写各独立节点电流方程 → 用节点电压表示支路电流。
③ 必要公式： $\sum i = 0$ ； $G_{nn} \cdot U_n = \sum I$
④ 最终答案：节点 A 电压 $U_a = 6V$ ，方向由高电位指向低电位。

【知识点】节点电压法；KCL
【资料依据】[资料1]《第2章》第18页.....
【可信程度】高

计算题被要求必须展示关键计算步骤（含代入数值与单位），不允许只给结果。

7.4 提交前确认清单（T）

```
=====
提交前确认清单（请逐条自己核对，程序不会替你提交）
=====
1. 本地识别题目数：25 题
2. 页面上尚未选择/填写的题号：7、13、21
3. AI 判定“需要人工确认”的题号：3、7、21
4. 含图片、AI 看不到题面的题号：7、13
5. 剩余时间（只读展示，未做任何修改）：48:12
6. 需要你本人完成：核对题号 → 检查未答题 → 逐题确认 → 亲自点击“提交答案”。
```

8. 命令速查

```
login    打开浏览器，等待你本人完成登录
courses  同步“我的课程”列表
sync     同步某门课程的章节目录与学习项      --course
study    自动学习未完成内容                  --course --limit --kinds --practice --no-kb --all
practice 刷题辅助（AI 分析，作答与提交由你完成）--course --url --chapter --limit
kb        build | local | search | docs       --course --dir --limit --top
search    统一搜索（资料/章节/题目/错题）      <关键词...> --course --top --ai
wrong     list | stats | export | drill | similar --course --limit --fmt md|json|csv --id --n
exam      开卷考试 AI 辅助（只读侧边栏）       --course --url --gui --console
status    学习进度与统计
dump      导出页面 HTML，用于适配选择器       --url --tag
selftest  离线逻辑自检（10 项）
btest     离线页面结构自检（9 项，需 Chromium）
```

任意命令加 -h 看参数，例如 `python main.py study -h`。

9. 配置项说明（user_config.py，改完直接生效）

配置	默认	说明
USER_DATA_DIR	data/browser_profile	浏览器用户目录，登录态存这里，换目录=重新登录
LOGIN_WAIT_TIMEOUT_SEC	900	等你本人登录的最长秒数
VIDEO_PLAYBACK_RATE	1.0	只允许 ≤1.0，填大值会被强制改回并告警
VIDEO_POLL_SEC / VIDEO_STALL_TIMEOUT_SEC	10 / 120	进度轮询间隔 / 判定停滞的秒数
MAX_ITEMS_PER_RUN	200	单次运行最多处理条目数（防跑飞）
MAX_RETRY_PER_ITEM	3	单个条目失败重试次数
ACTION_MIN_INTERVAL_SEC	1.2	相邻页面操作最小间隔（对服务器友好）
AI_ENABLE	True	设为 False 可完全离线：只做检索，不调用模型
AI_BASE_URL / AI_MODEL / AI_API_KEY	见第 1.3 节	任意 OpenAI 兼容服务
AI_MAX_RETRY / AI_RETRY_BACKOFF / AI_TIMEOUT_SEC	3 / 2.0 / 90	AI 请求重试与超时

配置	默认	说明
KB_DOWNLOAD_DIR / KB_MAX_DOC_MB	data/downloads / 60	课件下载目录与单文件大小上限
KB_CHUNK_SIZE / KB_TOP_K	900 / 6	检索分块长度 / 默认返回条数
EXAM_MODE_ALLOWED	False	考试模式总开关（三重闸门之一）
EXAM_RULE_TEXT	空	教师许可原文，建议填写
EXAM_ACK_PHRASE	我已阅读并遵守考试规定	运行时逐字确认口令
EXAM_UI	tkinter	console 可切终端版
EXAM_ALLOW_SCROLL	True	是否允许“仅滚动一屏”；填 False 则连滚动都不做
EXAM_AI_MAX_PER_MIN	6	考试期间 AI 调用频率上限
SELECTOR_OVERRIDES	注释示例	学习通改版时补选择器，见第 11 节

10. 数据在哪里 / 备份与重置

路径	内容
data\study_helper.db	全部核心数据：课程、章节、学习项、学习流水、题库、错题库、知识库、考试审计
data\browser_profile\	浏览器登录态（搬家/删除需重新登录）
data\downloads\	抓取下来的课件与文档
data\exports\	wrong export 导出的错题本（md/json/csv）
data\dumps\	dump 导出的页面 HTML（排障用，可删）
logs\study_helper.log	运行日志（滚动 5MB×5）

```
# 备份（学习进度 + 题库 + 错题）
Copy-Item .\data\study_helper.db D:\备份\study_helper_$(Get-Date -Format yyyyMMdd).db

# 查看某门课进度
python -c "import sqlite3;[print(r) for r in sqlite3.connect('data/study_helper.db').execute('SELECT title,kind,done,progress FROM items LIMIT 20')]"

# 查看全部考试模式行为记录（证明只读、未代提交）
python -c "import sqlite3;[print(r) for r in sqlite3.connect('data/study_helper.db').execute('SELECT ts,event,detail FROM exam_audit ORDER BY id DESC LIMIT 20')]"
```

- 清空学习进度：python main.py study --course X --all 重做，或删除 data\study_helper.db（会同时清空题库与知识库，慎用）。
- 只删知识库：python -c "import sqlite3;c=sqlite3.connect('data/study_helper.db');c.execute('DELETE FROM kb_chunks');c.execute('DELETE FROM kb_docs');c.commit()"
- 重新登录别的账号：关闭所有窗口后删除 data\browser_profile。

11. 常见问题 (FAQ)

Q1 会不会因为脚本访问被判定异常？ 程序内置操作间隔（默认 ≥ 1.2 秒）、失败退避与步数上限；不并发、不高频。请自行遵守学校与平台的使用要求。

Q2 卡在“请在浏览器窗口完成登录”怎么办？
在弹出的窗口里正常登录（含验证码/短信/扫码）。登录成功会自动继续；最长等待 15 分钟，可加大 `LOGIN_WAIT_TIMEOUT_SEC`。程序不会代填账号或验证码。

Q3 `study` 里视频一直不动 / 学到一半停住？把浏览器窗口切回前台并保持（切后台会被平台暂停）；若反复停滞，程序会记录“待人工”，你可以手动播完再运行 `python main.py status` 核对。

Q4 提示“没有识别到题目”或“目录抓不到”？多半是学习通前端改版。步骤：

- 1 `python main.py dump --url "页面地址"` 导出 HTML（含 `iframe` 内容）到 `data\dumps\`；
- 2 在 HTML 里找稳定的 class/id（例如 `div.newQuestion`、`.question-title`）；
- 3 在 `user_config.py` 追加：

```
SELECTOR_OVERRIDES = {
    "question_root": ["div.newQuestion"],
    "question_stem": [".question-title"],
    "catalog_section": ["#newCatalog a"],
}
```

无需改动任何业务代码，重启命令即生效。

Q5 错题本一直是空的？错题来自“判分导入”或练习中标 `w`。练习提交后进入查看成绩/答题结果页，再运行 `practice` 并选择导入判分结果。

Q6 `search` 搜不到内容？先建库：`python main.py kb build --course 课程名`；本地笔记用 `kb local --dir 目录`。用 `kb docs` 看是否 `status=done`。

Q7 AI 报错 429 / 超时 / 无输出？已自动重试 (`AI_MAX_RETRY`)；仍失败可换更小上下文或更快的模型，或临时 `AI_ENABLE = False` 用纯本地检索。调用记录在 `ai_calls` 表。

Q8 AI 给的答案能直接信吗？看【可信程度】：**高** 表示本地资料有直接依据；**中** 建议复核；**需要人工确认** 必须自己判断（常见于题干含图片、题面信息不完整）。程序会在 AI 引用了不存在的资料编号时强制降级并提示。

Q9 `exam` 命令直接退出，提示 `EXAM_MODE_ALLOWED?` 正常的安全行为。只有你确认本场考试允许开卷+允许 AI，才把该项设为 `True`，并按提示输入确认口令与课程名。

Q10 终端中文乱码？程序启动会自动把控制台切到 UTF-8；仍乱码时执行 `chcp 65001`，或改用 Windows Terminal。

Q11 侧边栏窗口出不来？用 `python main.py exam --course 课程名 --console` 走终端版。

Q12 能同时处理多门课吗？可以。每条命令都用 `--course 课程名或id` 指定；`python main.py status` 会列出全部门课的完成百分比。

Q13 换电脑怎么迁移？复制整个项目目录（含 `data\study_helper.db` 与 `data\browser_profile`）到新机器，安装 `requirements.txt` 与 `playwright install chromium` 即可；`user_config.py` 里的绝对路径注意同步修改。

12. 故障排查清单（按顺序检查）

- 1 `python --version` ≥ 3.11 ；
- 2 `python main.py selftest` 与 `btest` 全通过（不通过说明代码/依赖被改动）；
- 3 `python main.py login` 能看到浏览器窗口并成功登录；
- 4 `python main.py courses` 能列出课程（列不到 → 用 `dump` 校准选择器）；
- 5 `python main.py sync --course X` 后 `status` 中“学习项”不为 0；

- 6 `study` 期间窗口保持前台；
- 7 AI 相关异常看 `logs\study_helper.log` 与 `ai_calls` 表；
- 8 页面结构问题用 `dump --url ...`，把 HTML 与报错一起反馈即可定位。

13. 安全与合规红线（再次强调）

- 本工具定位是学习与开卷考试的辅助，适用于课程/教师明确允许开卷查阅与 AI 辅助的场合；
- 若当次考试规定禁止 AI、禁止查阅资料，或要求独立作答：立即停止使用考试模式，按教师要求执行；
- 答案正确性由使用者本人负责，AI 输出仅供参考；
- 提交动作、验证码、登录验证必须本人完成；
- 学习记录与判分结果均来自平台真实页面，程序不写入、不伪造任何服务器数据。

文档生成于 2026-09-24。命令与配置项与代码保持一致；若你修改过 `user_config.py`，请以自己的配置为准。